AI-SIM × 食蟲植物

智慧探究實驗室開發規格書 V1.1

Codex-ready｜學生探究工作台 × 九格感測資料庫 × AI 提問與 CER 科學論證引擎

文件日期：2026-10-20 ｜ 學年度：115（2026/08–2027/07） ｜ 狀態：可執行開發規格，非已驗收成品

需求來源：AI-SIM 核心白皮書 V1.0、AI-SIM × 食蟲植物整合實施計畫書 V1.0。優先保留原計畫的 36 週課程、8 次教師社群、24 位學生／6 組、九格三層監測、含稅硬體上限 NT$65,000；此預算不自動涵蓋雲端模型及軟體維運。

1. 執行摘要與範圍

第一期以一個可實際操作的教學研究閉環為成功定義：教師建立食蟲植物任務 → 學生獨立作答並鎖定原稿 → 感測資料/影像形成來源明確的證據 → AI 僅提供引導問題 → 學生修訂 CER → 教師人工評閱 → 研究者依授權取得匿名化資料。

P0 本期必做	P1 下一期	暫不納入 V1.1
登入與角色、班級 6 組、任務、版本化學生作答	全 25 格完整內容編輯器	自動生成研究結論
九格、感測資料與校正/品質標記	影像 AI 量測與人工覆核流程優化	無師審核的全自動評分
M01/M09/M19/M24/M25、教師 CER 評量	長期研究儀表板與跨校合作	未經授權公開學生個資
模擬資料模式、匿名匯出、日誌、測試	接實體 ESP32、多模態模型	購買任何新硬體或付費 API

2. 使用者、權限及成果

角色	可執行	不可執行
學生	檢視被分派任務、交初答、看本組授權數據、取得 AI 提示、修訂與提交	修改原始感測資料、檢視其他組個資、直接產生研究匯出
教師	課程/分組、教材、審核 AI 回應、人工 CER 評分、下載本班教學資料	覆寫原始證據、直接讀取未授權班級
研究者	在核准範圍內取匿名化資料集、檢視版本與量表	存取姓名對照表、將未同意資料納入研究
管理者	帳戶、設備、金鑰、校正、備份、審計	在無紀錄下刪改原始資料
裝置服務帳號	授權裝置寫入帶時間戳的感測資料	使用一般人的教師/研究者 API

認證：本機開發可以使用種子帳號與假名資料，正式環境須支援安全登入與最小權限。租戶/校別、班級、群組的存取在 API 及查詢層雙重驗證；直接猜測 URL ID 不可越權。

3. 核心面與使用流程

畫面	必要元件	行為與驗收
學生工作台	任務列表、問題、原稿欄、資料證據、AI 提示、修訂欄、CER	原稿送出後產生不可覆蓋版本；提供前後差異與每次保存時間
九格監測儀表板	3×3 區位、最後上報、溫濕度、光照、訊號與異常	斷線呈現缺值/離線、不把 0 當缺測；保留單位與時間帶
AI 提問面板	教師批准的問題模板、提示版本、證據參照	先要求學生初答；只返回提示問題、禁止代答及捏造來源
CER 論證編輯器	Claim/Evidence/Reasoning 三欄、來源選擇、修訂紀錄	證據需引用可查詢資料/影像 ID，禁止憑空填入感測值
教師評閱台	學生原稿/修訂比較、CER 四級規準、覆核/旗標	AI 診斷僅建議，教師評閱與評分獨立留痕
研究匯出台	同意條件、欄位選擇、樣本量、CSV/JSON、匯出稽核	預設不含姓名、臉部/聲音、設備憑證；不同意資料不能被匯出

4. AI-SIM 矩陣與課程對應

保留原 25 格 M01–M25 編碼；V1.1 先完整實作六格：M01 提問、M09 變因、M13 影像觀察證據登錄（初版人工標註）、M19 時間序列資料建模、M24 CER 檢查、M25 學習反思。M13 第一版不宣稱視覺模型已完成。

模組	學生輸入	AI/系統回應	保存證據
M01	觀察筆記、三個究問題	只問可測量性與對照條件	原稿/修訂問題+理由
M09	操縱/應變/控制變因、重複設計	提醒混雜變因、共享燈源	變因表版本與教師審核
M13	植物影像、觀察標籤	依案元資料提示觀察；不得自動宣稱照片量測結果	原圖 hash、標註、時間
M19	區位/量測/起訖時間	繪圖註明缺測、單位、品質旗標	查詢參數、資料列 ID、圖表規格
M24	CER 草稿與證據 ID	以問句指出不足與替代解釋	CER 初稿/提示/終稿
M25	自我反思與修訂說明	提出一個需再驗證的問題	反思、AI 介入標記

5. 九格設備、資料品質與科學實驗有效性

3 層×3 格，zone_id=Z01–Z09，對應 level_index=1..3、position_index=1..3。device_id 與 zone_id 不是同一個欄位；裝置更換需保留安裝生效與失效時間。上層/同層燈源可共用：新增 environment_cluster_id、light_group_id 和 treatment_id；分析時不將同一共享環境的數格視為獨立處理複本。

- 每筆資料保留 server_received_at（UTC）、observed_at（附偏移量轉 UTC）、metric、value、unit、calibration_ref、quality_flag、ingest_batch_id、raw_payload_hash。顯示端用 Asia/Taipei。

- 感測上報至少支援溫度與相對濕度示範資料；光照、pH 及其他指標先以可設定 capability 方式管理。不得假設採購型號或測量精度。
- 建立品質旗標 valid / missing / out_of_range / suspect / uncalibrated / duplicate / clock_skew；不使用 0 代替缺值。
- 設備離線由 last_seen_at 與預期頻率判定。離線緩存重新上報採 idempotency_key 去重；資料寫入只追加，不允許更新歷史測值；更正以 correction records 指向原紀錄。
- 每張影像附 zone_id、plant_id、captured_at、檔案 SHA-256、拍攝裝置類別及使用授權；兒童照片不得上傳公開儲存桶。
- 教師/學生圖表明確標示：影響光照的實驗需要獨立重複、隨機化、植株狀態與光照實測；監測曲線本身不能證明因果。

6. 系統架構與部署選擇

建議技術基準（可按既有 Repo 調整）：前端 Next.js + TypeScript；後端 FastAPI + Python；PostgreSQL；S3 相容私有物件儲存；Docker Compose 本機開發；AI Gateway 以 adapter 隔離外部模型。若有 repo 已有成熟技術，Codex 必須先盤點，經評估後選最少重工的同等方案。

架構：Browser(Student/Teacher) → API/Auth RBAC → PostgreSQL + Private Object Storage；ESP32/Simulator → ingestion API（專用 token） → immutable sensor_readings；AI Gateway → safety guard → provider/mock → teacher review/audit；Research Export → consent filter → de-identification → report artifact。

系統應預設完全離線的 Mock AI/Simulator 路徑，無外部金也能動示範與執行測試。硬體採購、正式部署與 AI 供應商選擇不在本開發階段擅自決定。

7. 資料模型與限制

資料實體	主要欄位／約束
schools/classes/groups	id, school_id, grade_band; student pseudonym 和組別歸屬
users/memberships	role, status, school_id, class_id, group_id；驗證最小權限
plants/zones/devices	plant species, zone ID, device installation history, environment_cluster_id, light_group_id
sensor_readings	append-only, source timestamp, receive timestamp, metric, decimal value, unit, quality, hash, device_id, idempotency_key
media_evidence	private storage key, sha256, owner, zone_id, captured_at, consent_scope
tasks/task_assignments	matrix_code, prompt version, class/group assignment, due_at
student_responses/response_versions	phase=pre_ai/revised/final, version_number, immutable content, timestamp
ai_interactions	provider/model, policy_version, prompt_template_version, input hash, sanitized output, teacher_review_status
claims/evidence_links	CER claim/evidence/reasoning sections linked to

	source IDs
rubric_scores	human grader, criterion, level 1..4, rubric_version, rated_at
consents/research_exports/audit_logs	separated consent purpose/version; export filter/snapshot/hash; who/action/time

8. API 契約與處理規則

HTTP endpoint	角色	必須行為
GET /api/v1/zones	student/teacher	依班級返回 Z01–Z09 狀態與共享群組
POST /api/v1/ingest/readings	device	驗 token、schema、冪等、時鐘偏差、速率限制
GET /api/v1/readings	student/teacher	zone、metric、range、quality、page；最大查詢限制
POST /api/v1/tasks	teacher	建立包含 matrix_code 與 prompt 版本的任務
POST /api/v1/responses	student	提交初稿；後續新增版本不覆寫
POST /api/v1/ai/hints	student/teacher	檢查先答/政策/同意；返回引導問題
POST /api/v1/cer/feedback	student/teacher	引用證據 ID、返回建議問句與缺口
POST /api/v1/rubric-scores	teacher	人類評分 1..4 與規準版本
POST /api/v1/research/exports	researcher	核准範圍內匿名匯出，另記審計

錯誤契約：統一 {error:{code,message,request_id}}，至少 401 未登入、403 越權、409 版本衝突/重覆、422 資料驗證、429 限流、503 模型不可用。寫入操作需 trace_id；裝置 API 不可用學生命名空間。

9. AI Gateway 提示規範（供 Codex 實作）

AI 系統層：你是國小自然科學探究的蘇格拉底式引導者。對已提出觀察的學生提供最多 3 個短問題，不直接輸出可繳交的完整研究設計、CER 答案或科學結論。不臆造數據、文獻、照片觀察或引用；若原始證據不足，明確標示待驗證。標記 evidence_ids、prompt_version、safety_flags。所有評分是供教師參考，不是正式成績。

若學生尚未提交 pre_ai 回應，API 必須拒絕 hints；若模型逾時或風險觸發，返回可解釋的安全模板或由教師覆核，不得靜默產生假資料。AI 不得寫入 sensor_readings 或直接修改 student_responses。

10. 90 天工程里程碑與交付

階段/期間	交付內容	驗收門檻
P0 10/20–11/02	盤點既有 repo、需求差距、資料分類、UI 線框、OpenAPI、架構決策 ADR	開發環境一鍵啟動；風險與未知事項可見
P1 11/03–11/16	RBAC、6 組種子資料、任務與不可	跨組越權測試拒絕，版本衝突回 409

	覆寫初答、九格 schema/migration	
P2 11/17–12/14	感測模擬器、九格儀表板、M01/M09/M13/M19、資料旗標與繪圖	模擬斷線/重送/缺測均有畫面與測試
P3 12/15–12/28	M24/M25、AI Mock/provider adapter、CER 教師評分、稽核	無初答不允許 AI 提示；教師分數不可被 AI 取代
P4 12/29–01/17	匿名匯出、e2e 測試、安全與備份演練、試教操作手冊	可用合成資料展示完整閉環；未經核准不匯入學生實際資料

11. 測試策略與 Definition of Done

- 單元：變因表、Rubric 等級、時間帶轉換、品質旗標、提示政策；測試基準是規格，不是模型主觀表現。
- 整合：重覆測值上報冪等、時間戳偏移、裝置無權讀學生資料、授權班級隔離、AI 無法修改原稿、匯出同意過濾。
- 端到端：教師指派 M01→學生初答→Mock AI 引導→M09 實驗計畫→模擬器九格入庫→M19 圖表→M24 CER→教師評閱→M25 反思→匿名匯出。
- 性能目標（開發基線）：本機 100,000 筆測值分頁查詢 P95<2 秒，標準條件需寫入 benchmarks；負載、硬體及限制皆須揭露。
- 安全：至少 OWASP 常見風險（權限、輸入、金鑰與日誌）檢查；備份還原演練、裝置密鑰輪替；依賴掃描。
- 完成標準：README 安裝成功、migration 可重跑、mock 無外部服務、CI 全綠、示範錄影/截圖、測試記錄、未完成項目與風險清單。

12. 課堂試行與研究資料治理

第 1 年度 24 名/6 組屬先導試行，重點是可行性、學習軌跡、工具穩定與評量一致性，不聲稱準實驗因果效果。紀錄 CER 四級規準（主張/證據/推理）、原稿/修訂/教師評分及可追溯的時間與任務版本。為保護學生，教學同意與研究同意分開，未同意者也能正常參與課程但不進研究匯出。研究者存取須經角色與目的授權；資料保留與刪除期限依校方核定，尚未核定前用合成資料。

第一輪研究指標：任務完成比例、初答保存完整率、來源可追溯比例、有效感測資料占比、教師評閱時間、CER 前後變化、雙評分者一致性。未設定前不宣稱已達成任何成果。

13. 交付結構、Code Review 與操作順序

交付建議 repo：apps/web, services/api, packages/contracts, db/migrations, simulator, curricula, prompts, tests, research, docs/adr, docs/runbooks, infra。優先提供可跑的單一 repo，不在第一輪拆分大量微服務。

Codex 執行規則：先讀 README 與現有系統，先給檔案樹/風險/實作順序；之後逐 Sprint 提交實際程式碼與測試，不應只輸出計畫。不得擅自部署、採購、使用真學生資料，亦不得把裝置或模型密鑰寫入 repo。

14. 重要決策與待確認條件

- 實際九格 ESP32 模組的廠牌/感測器接線/上報頻率尚需廠商或現場實測；API 先與硬體解耦。
- 原有 36 週、8 次社群與 2027 年 6 月成果發表的正式日期，仍以核定文件為準。
- 65,000 元為九格硬體含稅上限，不代表軟體開發/AI 推論已有經費來源。
- 正式研究使用的學生資料、人體研究倫理/校內審查與研究同意須先完備。
- 線上發表僅使用獲授權且去識別化的示範材料。

附錄：6 組學生示範情境

例：G03 學生選 Z02 毛氈苔，先記錄「液減少可能是因光照」；AI 提示「是否有濕度或水分差異？」；學生新增兩種可檢驗假說，選取光照/濕度時間序列並排除缺測；在 CER 中引用具來源 ID 的數據；教師依規準評分。所有資料在開發版均為合成資料。